

2026 国赛陪跑讲义

大师兄数学建模集训营

郑重说明

本讲义旨在提供解题思路与技术路线指引。竞赛论文将经过严格的查重检测，请务必结合团队实际建模过程独立撰写，严禁将讲义内容直接复制至论文正文。为维护数学建模竞赛的公平公正，本讲义仅讨论算法原理、方案可行性及排版优化建议，绝不提供任何代做、作弊或违反规程的服务。讲义的初衷是希望给冲击国奖的同学一些技术建议，同时捞一把小白，避免乱写一通或使用 AI 灌水。最后，讲义方案仅供参考，如有雷同纯属学术共识下的巧合。如有交流答案需要，赛后欢迎关注大师兄数模集训营的“真题论文复现”模块。届时我们将发布讲义对应国一版的论文及配套代码，供大家深度研习，欢迎各位围观。

1 无线电干扰源的快速自动定位与清除

1.1 摘要写作与全局技术指导框架

本文档围绕 B 题“无线电干扰源的快速自动定位与清除”的四个核心问题，从交会定位的几何算法、双点定位的选点策略、全向干扰源的多目标搜索规划，到混合干扰源环境下的自适应感知与清除，构建完整的数学模型体系。整体建模思路为：先利用几何不确定性理论给出单干扰源定位区域的严格数学刻画，再通过 Fisher 信息矩阵与误差传播理论建立检测点选择的评价准则，进而将多干扰源搜索问题形式化为带几何约束、时间约束与动态信息的序贯决策问题，最终设计基于全局覆盖规划、局部贝叶斯更新与启发式重规划的闭环策略。在算法层面，融合几何交会、信息论选点、混合整数优化、模拟退火与滚动时域控制等技术，并与模拟器接口深度对接，保证策略的实时可执行性。以下按照题目四问逐一展开技术方案。

2 第一问：交会定位区域直径算法及其圆覆盖性质

2.1 问题分析

本问的核心目标是：给定若干检测点坐标及同一干扰源关于这些检测点的示向度，构造交会定位法得到的多边形定位区域，并设计算法计算该区域的直径（即区域内任意两点间距离的最大值）。进一步，需要判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域。

由附录 2 可知，每个示向度存在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 的误差区间。对第 i 个检测点 $S_i = (x_i, y_i)$ ，测得的示向度为 θ_i ，则干扰源的真实方位角必处于区间 $[\theta_i - 1^\circ, \theta_i + 1^\circ]$ 内。从几何上看，每个检测点给出的不是一个方向线，而是一个角度扇区。多个检测点的扇区相交即可得到干扰源可能存在的区域，即交会定位区域。

需要区分两种理解：若仅取扇区的边界射线围成的多边形，则该多边形即为定位区域；若进一步考虑干扰源到检测点的距离约束（有效接收半径），则定位区域还受到径向距离的截断约束。但本问只给定检测点坐标和示向度，题目未提供距离信息，因此定位区域为角度扇区交集所形成的多边形。以下分两种情形讨论。

情形一：两个检测点。每个检测点的误差扇区由两条边界射线确定，两条边界射线分别为示向度减去 1° 和加上 1° 的方向。两个扇区在平面上相交，得到四个交点，其中与两个检测点连线几何位置相容的那一对交点与检测点本身构成一个四边形。附图 2 的红色四边形正是由两条真实方向线和两条边界虚线形成的四边形。考虑误差后，实际定位区域应取两个扇区的交集，通常也是一个四边形，或者当扇区夹角很小时可能退化为三角形。

情形二：三个及以上检测点。当有 $n \geq 3$ 个检测点时，每个检测点对应一个角度扇区，所有扇区的交集构成定位区域。由于扇区是凸集，有限个凸集的交集仍为凸集，因此定位区域是一个凸多边形（可能为空集，表示数据不一致或无可行解）。当扇区交集非空时，其边界由若干扇区边界射线的部分线段组成。

因此，本问的落地方案需包含以下三个步骤：扇区表示与交集计算、凸多边形顶点提取、多边形直径的精确计算。对于凸多边形，直径必然在顶点对之间取得，因此可利用旋转卡壳算法在 $O(m)$ 时间内求出直径，其中 m 为顶点数。

关于“以定位区域直径为直径的圆能否覆盖此定位区域”，答案是：不一定。直径只是区域内最远两点之间的距离，以任意位置放置一个以该直径为直径的圆，并不保证覆盖整个区域。最典型的反例是细长三角形。设某三角形三边长分别为 a, b, c ，直径 $d = \max(a, b, c)$ 。若以直径为直径的圆能够覆盖该三角形，则该三角形的外接圆半径 R 必须满足 $2R \leq d$ 。但由三角形外接圆半径公式 $R = \frac{abc}{4S}$ （其中 S 为面积），当三角形非常细长时， $2R$ 可以远大于最长边 d 。例如底边为 d 、高很小但底角极小的细长三角形，其外接圆直径约为 $d/\sin(\text{顶角})$ ，而顶角很小，故外接圆直径远大于 d 。因此以直径为直径的圆无法覆盖该三角形。对于一般的凸多边形，同样存在类似反例。只有当定位区域恰

好关于某点具有各向同性且该点为直径圆心时，才可能被覆盖。所以结论应为：**以定位区域直径为直径的圆不一定能覆盖该定位区域，且存在明确反例。**

2.2 具体落地方案

针对本问，推荐采用计算几何中的多边形直径精确算法，并结合扇区交叉定位的数值实现。

第一步：扇区边界的数学表示。 设检测点 $S_i = (x_i, y_i)$ ，示向度 θ_i （度）。将其转换为弧度 $\alpha_i = \theta_i \pi / 180$ 。误差范围 $\varepsilon = 1^\circ = \pi / 180 \text{ rad}$ 。扇区由两条边界射线确定，方向角分别为：

$$\alpha_i^- = \alpha_i - \varepsilon, \quad \alpha_i^+ = \alpha_i + \varepsilon$$

对应的单位方向向量为：

$$\mathbf{u}_i^- = \begin{bmatrix} \cos \alpha_i^- \\ \sin \alpha_i^- \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_i^+ = \begin{bmatrix} \cos \alpha_i^+ \\ \sin \alpha_i^+ \end{bmatrix}$$

第二步：扇区交集的裁剪算法。 初始化一个足够大的凸多边形 P_0 （例如以圆形区域为初始包围盒，取半径 1800 米的圆域内接正 20 边形或直接取整个圆形区域的边界矩形）。对每一个检测点 i ，用半平面裁剪的方式与当前多边形 P 求交。每个扇区实际由两条边界射线界定。从射线角度看，扇区边界包含半平面约束：干扰源相对于 S_i 的方位角必须同时满足位于 α_i^- 和 α_i^+ 之间。将该扇区表示为两个线性半平面的交集：

$$(\mathbf{p} - \mathbf{S}_i) \cdot \mathbf{n}_i^- \leq 0, \quad (\mathbf{p} - \mathbf{S}_i) \cdot \mathbf{n}_i^+ \geq 0$$

其中 $\mathbf{n}_i^-$ 和 $\mathbf{n}_i^+$ 是分别与边界射线垂直的向内法向量。具体地，若边界射线方向为 $\mathbf{u}_i^-$ ，则其逆时针旋转 90° 得到法向 $\mathbf{n}_i^- = [-\sin \alpha_i^-, \cos \alpha_i^-]^\top$ 。由于扇区内部分位于 $\mathbf{u}_i^-$ 的逆时针侧，因此需要选择合适的法向量符号。

第三步：凸多边形顶点的有序提取。 经多次半平面裁剪后，得到的交集多边形 P 的顶点按逆时针或顺时针有序存储。可使用 Sutherland-Hodgman 裁剪算法逐边处理每个扇区边界，保证输出顶点的有序性。

第四步：直径计算——旋转卡壳算法。 对凸多边形 P 的 m 个顶点 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ （按逆时针排列），旋转卡壳算法通过维护一对对跖点（antipodal pairs）计算任意两点间距离的最大值。算法复杂度为 $O(m)$ 。

第五步：圆覆盖性质判定。 给定直径 d 及多边形 P ，判断是否存在一个圆心 $\mathbf{c}$ ，使得以 $\mathbf{c}$ 为圆心、 $d/2$ 为半径的圆覆盖 P 。该问题等价于判断 P 是否包含于某个半径为 $d/2$ 的圆内。具体地，若存在 $\mathbf{c}$ 满足对所有顶点 $\mathbf{v}_j$ 有 $|\mathbf{v}_j - \mathbf{c}| \leq d/2$ 。该条件可转化为对凸

多边形的“最小包围圆”问题：计算 P 的最小包围圆半径 R^* ，若 $R^* \leq d/2$ ，则存在该圆覆盖；若 $R^* > d/2$ ，则不存在。最小包围圆可通过 Welzl 随机增量算法或暴力枚举顶点对/三元组计算。对于凸多边形，最小包围圆的圆心位于最远点 Voronoi 图的顶点，可进一步简化。

2.3 核心公式展现

定理 1：凸多边形直径与对跖点

设 $\mathcal{P}$ 为平面上一个凸多边形，其顶点按逆时针顺序排列为 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 。定义直径 $D(\mathcal{P})$ 为：

$$D(\mathcal{P}) = \max_{1 \leq i, j \leq m} \|\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j\|_2$$

则最大值必在一对对跖点对之间取得。对跖点对定义为：存在两条平行支撑线分别通过 $\mathbf{v}_i$ 和 $\mathbf{v}_j$ ，且两条支撑线方向相同。旋转卡壳算法通过同时旋转两条平行支撑线枚举所有对跖点对，从而在 $O(m)$ 时间内求出 $D(\mathcal{P})$ 。

定理 2：扇区交集的多边形表示

设 n 个检测点 $\mathbf{S}_i$ 对应的误差扇区为 F_i ，其中

$$F_i = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 : \theta_i - \varepsilon \leq \angle(\mathbf{p} - \mathbf{S}_i) \leq \theta_i + \varepsilon\}$$

定义交会定位区域 R 为：

$$R = \bigcap_{i=1}^n F_i$$

由于每个 F_i 是凸集，有限个凸集的交集仍为凸集，因此 R 是凸多边形（或空集）。当 $n = 2$ 时，若两个扇区有非空交集，则 R 是一个四边形（含退化情形）；当 $n \geq 3$ 时， R 的边数最多为 $2n$ 。

定理 3：最小包围圆与直径的覆盖关系

设凸多边形 R 的最小包围圆半径为 $R_{\min}$ ，其圆心为 $\mathbf{c}^*$ 。则存在一个半径为 r 的圆覆盖 R 的充要条件是 $r \geq R_{\min}$ 。特别地，以直径 D 为直径（即半径 $r = D/2$ ）的圆覆盖 R 的充要条件为：

$$R_{\min} \leq \frac{D}{2}$$

对于任意凸多边形，恒有下界 $R_{\min} \geq D/2$ ，且等号成立当且仅当 R 的最远点对恰好构成该最小包围圆的一条直径。一般情况下，细长多边形会使 $R_{\min}$ 严格大于 $D/2$ 。

2.4 避坑与技术细节预警

数据一致性检查与退化处理

**** 角度归一化 ****：示向度范围为 $[0^\circ, 360^\circ)$ ，跨 0° 的扇区（如 $\theta = 359^\circ$ 时，扇区为 $[358^\circ, 360^\circ)$ ）会退化为跨越 0° 的区间。在夹角计算和半平面构造时，必须先将角度统一转换到以检测点为原点的局部坐标系中处理，避免直接使用全局坐标系下的数轴夹断。建议将所有方位角限制在 $[-\pi, \pi)$ 并利用最短角差公式计算边界方向。

**** 空交集的鲁棒性 ****：若检测数据误差较大或示向度相互矛盾，多个扇区交集可能为空集。此时不应直接报错或输出退化结果，而应给出空集的判定并在算法设计中加入“松弛处理”策略。可通过微调误差范围或剔除明显异常检测点来处理。在竞赛论文中，应明确说明对空交集场景的诊断与处理逻辑。

**** 多边形顶点重复与数值容差 ****：半平面裁剪过程中，当两条边界射线近似平行或交点与已有顶点距离极小时，可能产生重复顶点或近乎零长度的边。必须在顶点提取后设置合并容差 δ （如 10^{-9} 米），剔除距离小于 δ 的重复点。

旋转卡壳实现细节

旋转卡壳算法对顶点顺序有严格要求：顶点必须按严格的逆时针或顺时针方向排列，且不允许存在共线的相邻边。在由半平面裁剪输出顶点后，必须进行凸包检验与共线点剔除。否则，对跖点的维护会失效，导致直径计算错误。

3 第二问：第二个检测点的最优选择策略与候选区域

3.1 问题分析

本问的核心目标是：已知一个全向干扰源在某个检测点 S_1 处测得的示向度 θ_1 ，如何选择第二个检测点 S_2 ，使得对同一干扰源的交会定位效果最优。由于尚未知道干扰源到 S_1 的实际距离，仅根据一个示向度无法确定干扰源的完整位置信息。问题转化为：在给定的目标圆域内，如何选择 S_2 ，使得两个扇区交会的定位区域尽可能小，从而提高定位精度。

对于两个检测点的交会定位，定位区域的大小和形状取决于以下因素：两个检测点之间的距离、干扰源到两个检测点的距离、两个示向度之间的夹角 γ 。直观上，当两个方向线的夹角接近 90° 时，交会定位的几何误差最小；当夹角接近 0° 或 180° 时，定位区域变得狭长，误差较大。对于两个扇区，定位区域的面积近似正比于 $\frac{1}{\sin \gamma}$ ，其中 γ 为两条中心方向的夹角。因此，最优 γ 应为 90° 。

但实际中，第二个检测点 S_2 的选择还受到以下约束：机器狗从第一个检测点出发到达第二个检测点需要移动时间，且移动过程中无法检测。同时，测向机的有效接收半径为 1000-1500 米，故第二个检测点必须位于干扰源的有效接收半径之内，才能测到信号。由于干扰源的真实位置未知，但可根据第一个示向度 θ_1 和半径约束 r （估计值）推断其大致方位。在初步监测阶段，通常可根据场强大小或先验信息估计干扰源到 S_1 的距离范围。若完全不知道距离，可以保守取有效接收半径的边界值。

更严谨的做法是引入 **Fisher 信息矩阵**（参见**第二讲：相关系数**和**第三讲：数理统计**中的统计推断方法）。对于方向测量模型：

$$\theta_i = \arctan \left(\frac{y_G - y_i}{x_G - x_i} \right) + e_i$$

其中 e_i 为测量误差，假设其服从均匀分布 $U[-\varepsilon, \varepsilon]$ 或近似正态分布。在局部线性化后， S_2 对定位精度的贡献可通过观测矩阵的行向量来衡量。两个观测点的方向导数组合所产生的信息矩阵行列式正比于 $\sin^2(\gamma)/(d_{1G}^2 d_{2G}^2)$ ，其中 d_{1G} 和 d_{2G} 分别为干扰源到两个检测点的距离。因此，最优的 S_2 应在与 S_1 和干扰源连线近似垂直的方向上，且尽量靠近干扰源。

然而，本问仅要求给出第二个检测点的**选择策略**和**候选区域**，并不要求具体的精确位置。因此可在给定 S_1 和 θ_1 的前提下，将候选区域刻画为：以干扰源粗略估计位置为中心的一片环形或矩形区域，该区域满足两个扇区夹角 γ 接近 90° ，且 S_2 与 S_1 的距离既不能太近（否则夹角太小），也不能太远（否则超出有效接收半径或导致方向信息相关性太强）。具体地，若设干扰源到 S_1 的估计距离为 $\hat{d}$ ，则最优的 S_2 应位于以干扰源为中心、半径为 r_2 的圆上，且 S_1 与 S_2 关于干扰源的张角约为 90° 。由于实际距离未知，候选

区域应以 S_1 为圆心、以 $\hat{d}$ 为半径的圆为基准，取其与圆心距离约 $\sqrt{2}\hat{d}$ 、方向为 $\theta_1 \pm 90^\circ$ 附近的位置。

3.2 具体落地方案

本问的落地方案可划分为以下几个可操作的步骤。

第一步：距离估计。利用测向机的场强读数或者先验信息估计干扰源到 S_1 的距离 d_{1G} 。若场强信息不可用，采用保守估计，令 d_{1G} 为有效接收半径的中值，如 1250 米。该估计可用于后续计算，但需在方案中说明其不确定性。

第二步：角度误差传播分析。建立局部正交坐标系：以 S_1 为原点，以第一个示向度方向为 x 轴正向。设干扰源真实位置为 $(d_{1G}, 0)$ 。第二个检测点 S_2 的局部坐标为 (x_2, y_2) 。两个检测点到干扰源的方位角差为：

$$\gamma = \angle(S_1GS_2) = \arctan\left(\frac{|y_2|}{d_{1G} - x_2}\right)$$

若 S_2 位于 S_1 的示向度方向的垂直线上（即 x_2 较小），则 γ 接近 $\arctan(|y_2|/d_{1G})$ 。要获得 90° 的交会角，应有 $|y_2|$ 约等于 d_{1G} 且 x_2 接近 0。

第三步：构造定位精度指标。定义定位误差椭圆面积或定位区域面积的近似表达式。基于均匀分布误差模型，两个扇区交集近似为一个四边形，其面积 A 可近似表示为：

$$A \approx \frac{4\varepsilon^2 d_{1G} d_{2G}}{|\sin \gamma|}$$

其中 d_{2G} 为第二个检测点到干扰源的距离。当 $\gamma = 90^\circ$ 时，面积最小。但当 d_{2G} 增大时，面积会线性增加，因此需要在 γ 接近 90° 的前提下尽量减小 d_{2G} 。这要求 S_2 尽量靠近干扰源，同时又位于 S_1 方向线的垂直方向上。

第四步：候选区域刻画。由于干扰源真实位置未知，仅知它位于以 S_1 为起点、方向角为 θ_1 的射线上某一距离处。因此第二个检测点 S_2 的候选区域可定义为：

- 到 S_1 的距离在 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 范围内，其中 $d_{\min}$ 和 $d_{\max}$ 根据有效接收半径和角度要求确定；
- S_2 位于以 S_1 为圆心、半径约等于 $\sqrt{2}d_{1G}$ 的圆弧附近；
- S_2 的方向角应接近 $\theta_1 \pm \pi/2$ ，允许容差 $\pm 30^\circ$ 。

综合上述约束，第二个检测点的候选区域是一个环形扇区。设 $\hat{d}$ 为 d_{1G} 的估计值，则候选区域的极坐标（以 S_1 为极点、 θ_1 为极轴）可写为：

$$S_2 \in \left\{ (r, \phi) : r \in [\hat{d}, \sqrt{2}\hat{d}], \phi \in \left[\frac{\pi}{2} - \Delta, \frac{\pi}{2} + \Delta \right] \cup \left[-\frac{\pi}{2} - \Delta, -\frac{\pi}{2} + \Delta \right] \right\}$$

其中 Δ 为交会角容忍误差，可取 $\Delta = 30^\circ$ 或根据实际需求调整。

3.3 核心公式展现

定理 4：交会定位面积与交会角的关系

设干扰源 G 到两个检测点 S_1, S_2 的距离分别为 d_{1G}, d_{2G} ，两个中心方向 S_1G 与 S_2G 的夹角为 γ 。每个方向的测量误差均为 $[-\varepsilon, \varepsilon]$ 。当 ε 较小时，定位区域的面积近似为：

$$A \approx \frac{4\varepsilon^2 d_{1G} d_{2G}}{|\sin \gamma|}$$

当 $\gamma = 90^\circ$ 时 $\sin \gamma$ 取得最大值 1，面积最小。这表明两个检测点关于干扰源的夹角为 90° 时定位效果最佳。

定理 5：方向测量的 Fisher 信息矩阵

设方向测量模型为：

$$\theta_i = h_i(G) + e_i, \quad h_i(G) = \arctan \left(\frac{y_G - y_i}{x_G - x_i} \right)$$

其中 e_i 独立同分布，方差为 σ^2 。则两个检测点对应的 Fisher 信息矩阵为：

$$I(\mathbf{G}) = \frac{1}{\sigma^2} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^2 \frac{(\sin^2 \alpha_i)}{d_{iG}^2} & -\sum_{i=1}^2 \frac{\sin \alpha_i \cos \alpha_i}{d_{iG}^2} \\ -\sum_{i=1}^2 \frac{\sin \alpha_i \cos \alpha_i}{d_{iG}^2} & \sum_{i=1}^2 \frac{(\cos^2 \alpha_i)}{d_{iG}^2} \end{bmatrix}$$

其行列式为：

$$\det(I) = \frac{1}{\sigma^4} \cdot \frac{\sin^2(\alpha_2 - \alpha_1)}{d_{1G}^2 d_{2G}^2}$$

最大行列式当且仅当 $|\alpha_2 - \alpha_1| = 90^\circ$ 时取得，说明最优交会角为直角。

3.4 避坑与技术细节预警

第二检测点的可达性与信息冗余

机器狗从第一个检测点 S_1 移动到第二个检测点 S_2 需要时间，且移动过程中信号检测是无效的。因此， S_2 不应距离 S_1 过远。但若 S_2 太接近 S_1 ，则两个方向信息几乎重合，交会角约 0° ，定位区域面积将趋于无穷大。因此，在距离估计 $\hat{d}$ 时，应避免将 S_2 选在 S_1 所示向度方向的正前方或正后方，而应偏向垂直方向。

另外，如果干扰源距离 S_1 很近（如小于 5 米），直接进入光学定位阶段即可，无需优化第二检测点。本问的前提是干扰源不在 5 米内，需要交会定位。

有效接收半径的不确定性

题目指出各干扰源的有效接收半径在 1000 米到 1500 米之间，但具体值未知。若 S_2 距离干扰源超过有效接收半径，将无法检测到信号。因此，在选择 S_2 时，应保守地将距离估计限制在 1000 米以内，以留出安全裕量。若实际距离估计超过 1000 米，应优先选择靠近 S_1 方向的 S_2 ，保证信号可达性。

4 第三问：全向干扰源的自动搜索定位与清除策略

4.1 问题分析

本问是整道题目的核心。目标是在圆域 $B(0, 1800)$ 内，干扰源总数未知但知其在 10 到 16 个之间，频道互不相同且属于 20 个常见频道，机器狗从原点出发，初始频道为 1，通过移动、切换频道、检测、光学定位和清除等操作，在尽可能短的时间内清除所有干扰源。任务完成时间包括移动时间、频道切换时间（每切换一次 1 秒）、检测时间（每个检测点 5 秒）、光学精确定位时间（3 秒）和清除时间（2 秒）。在正式测试中，程序运行时间上限为 20 分钟（1200 秒），虚拟时间上限为 100 小时，因此策略必须高效且时间可控。

本问的难点在于：干扰源个数未知、位置未知、频道分配未知，机器狗必须通过主动搜索来逐步获取信息。这是一个典型的**序贯决策问题**，类似于移动机器人多目标搜索任务。目标的未知性使得问题具有**部分可观测马尔可夫决策过程（POMDP）**的特征，但直接求解 POMDP 计算量过大。从工程可行性和竞赛可操作性的角度，应采用**分层规划框架**：先做**全局覆盖搜索规划**，再对搜索过程中发现的候选干扰源做**局部精确定位与清除**。

关键约束：机器狗移动速度为 5 米/秒，圆域面积为 $\pi \times 1800^2 \approx 1.02 \times 10^7$ 平方米，若全区域无重复覆盖搜索，仅移动时间就需数千秒。因此必须设计高效的覆盖路径或基于信息的搜索策略。测向机的有效接收半径为 1000-1500 米，意味着机器狗在一个检测点可以“感知”到较远距离的干扰源，不必走遍所有位置。利用这一特性，可以将搜索问题转化为**稀疏覆盖问题**：在圆域内选择有限个检测点，使每个检测点的覆盖圆盘的并集覆盖整个目标区域的概率尽可能高，同时检测点之间的移动代价最小。

由于干扰源总数在 10 到 16 个之间，频道互不相同且属于 20 个频道，机器狗需要逐个频道排查。但测向机一次只能切换到一个频道进行检测。每次检测需要 5 秒，如果一个检测点需要检测多个频道，则每个频道都要 5 秒。若在每个检测点检测全部 20 个频道，时间消耗将极为巨大（20 个频道 $\times$ 5 秒 = 100 秒）。因此，需要设计**频道预筛选机制**：在初始阶段，可先通过宽频扫描或按一定顺序逐个频道检测，利用已发现干扰源的

频道信息缩小候选频道集合。

核心思路：将搜索过程分为三个层面——覆盖层、定位层和调度层。

- **覆盖层：**在圆域内规划一组检测点（称为“扫描点”），使它们的有效接收圆盘（半径取保守值如 1000 米）能覆盖整个目标区域。由于圆域半径 1800 米，最少需要 3 个扫描点即可覆盖（取三个点约呈等边三角形分布且半径约 1000 米）。但实际中有效接收半径可能小于覆盖需求，且干扰源可能位于覆盖圆盘的边缘附近导致信号较弱。稳妥策略可采用 4 到 7 个扫描点。
- **定位层：**对每个被初步检测到的干扰源，利用第一问的交会定位算法和第二问的选点策略，选取额外的检测点进行精确定位，直到定位区域直径足够小（如小于 20 米），进入光学定位与清除。
- **调度层：**在发现多个候选干扰源后，需要规划机器狗的移动路径，依次对这些干扰源进行精确定位和清除。这本质上是**带时间约束的旅行商问题**，可结合最近邻启发式、模拟退火（参见**第二十讲：智能算法**）或遗传算法求解。

时间预算分析：设扫描点集合为 S ，数量为 M 。每个扫描点需要检测的频道集合为 $\mathcal{F}$ 。若 $|\mathcal{F}| = 20$ （最坏情况），则每个扫描点的检测时间为 $20 \times 5 = 100$ 秒。移动时间取决于扫描点之间的路径总长度。以 $M = 5$ 为例，若扫描点分布在圆域内构成五边形，相邻点间距约为 1700 米，总移动路径约为 8500 米，耗时 1700 秒，已超过 1200 秒程序时间限制。因此，**不能盲目全频道扫描**。必须在有效减少检测时间的同时保证覆盖完整性。

频道筛选的关键思想：当机器狗在某个扫描点检测到干扰源的示向度时，该干扰源所在的频道即为已知。此后在后续扫描点可优先检测尚未被关联到干扰源的频道，同时也可以跳过已被清除的频道。由于干扰源频道互不相同，每发现一个干扰源并清除，就减少一个需要检测的频道。在 10 到 16 个干扰源的情况下，若平均每发现一个干扰源需要检测约 2 个频道（通过交错检测和推断），总检测时间可控制在可接受范围。更优的策略是：**在每个扫描点仅检测当前最可能的几个频道**，初始时由于频道先验均匀，可先检测低频段（如 1-10）中的若干频道，若发现干扰源则相应调整后续检测计划。

4.2 具体落地方案

以下给出面向模拟器接口的完整策略流程，包括扫描点规划、动态频道管理、多源交会定位、路径调度及时间控制。

第一步：初始化与区域表示。将圆域离散化为足够细密的网格，用于覆盖规划和路径查询。设网格分辨率为 10 米，即每个网格单元 10×10 米。圆域内约 1.02×10^5 个有效网格。对每个网格计算到圆心的距离，保留 $d \leq 1800$ 的单元。

第二步：扫描点集合设计。采用**六边形覆盖模式**。设有效接收半径保守值为 $R_{\text{scan}} = 1000$ 米。在圆域内取原点 $(0, 0)$ 为第一个扫描点。其覆盖范围为半径 1000 米的圆。以原

点为圆心、半径约 1600 米的正六边形顶点为其余 6 个扫描点，坐标可计算为：

$$S_k = (1600 \cos(60^\circ k), 1600 \sin(60^\circ k)), \quad k = 0, 1, \dots, 5$$

但这样共有 7 个扫描点，移动路径较长。若时间预算较紧，可退化为 3 个扫描点：原点 (0,0)，以及距原点约 1400 米、方向角约 0° 和 120° 的两点。根据圆域半径 1800 米和有效接收半径 1000 米，3 个扫描点的覆盖圆盘（半径 1000 米）的并集可以勉强覆盖整个圆域，但存在覆盖重叠区不足的风险。稳妥策略为 4 个扫描点：原点 + 以原点为圆心、半径 1200 米的圆上取 3 个等夹角点。

第三步：动态频道检测策略。在第一个扫描点 (0,0)，依次检测频道 1 到 20，直到检测完所有频道。但由于存在时间压力，采用**跳跃式检测**：先检测频道 1、3、5、...、19（10 个奇数频道），若发现的所有干扰源频道均已覆盖，则无需检测偶数频道；但若未发现足够多的干扰源（无法排除偶数频道仍有干扰源），则需补充检测偶数频道。可从频道 1 开始顺序检测，每检测到一个干扰源，将其加入“发现列表”，并记录其示向度和检测点坐标。在第一个扫描点发现干扰源后，可对其示向度和距离估计进行初步分析，为后续扫描点提供先验。

第四步：多源交会定位与清除流程。对每个已发现的干扰源，维护其候选区域（由多个扇区交集得到）。若一个干扰源已从两个或更多扫描点获得示向度，利用第一问的交会定位算法计算其定位区域。当定位区域直径小于 40 米时，将该区域的质心作为目标点，指挥机器狗移动到该质心附近（距离小于 20 米），启动光学定位（3 秒）和清除（2 秒）。若定位区域直径仍较大，或仅有一个方向的示向度，则根据第二问的策略选择下一个检测点，移动到该点进行补充检测，直至定位精度满足要求。

第五步：路径调度与时间管理。将已侦察到的所有扫描点和待精确定位的目标点统一建模为路径规划问题。每个扫描点或目标点对应一个访问需求。机器狗从当前点出发，访问所有需要到达的点，然后返回或前往下一个未访问点。目标是最小化总移动时间与检测时间的加权和。在竞赛环境中，可采用**贪心最近邻**策略实时决策，因为全局路径优化需要提前知道所有目标点，但在搜索过程中位置未知。为了提高效率，可在扫描阶段就尽量沿最短路径遍历扫描点，并在到达每个扫描点后立即处理当地发现的干扰源，避免回头访问。

第六步：模拟器接口对接。机器狗通过 HTTP+JSON 与模拟器通信，具体指令包括 /enter、/move、/detect、/switch_channel、/optical_locate、/clear、/exit 等。在代码实现中，必须严格按协议格式发送请求，处理响应中的时间消耗和状态变化。建议采用**事件驱动架构**，维护虚拟时钟和机器狗状态，避免真实程序运行时间浪费在等待响应上。

4.3 核心公式展现

定理 6：圆域的覆盖扫描点下界

设目标区域为半径 R_0 的圆盘，每个检测点的有效覆盖半径为 R_{scan} 。若要用 N 个扫描点覆盖整个圆域（覆盖允许重叠），则当 $R_{\text{scan}} < R_0$ 时，所需最少扫描点数满足：

$$N \geq \left\lceil \frac{\pi R_0^2}{\pi R_{\text{scan}}^2} \cdot C_{\text{overlap}} \right\rceil$$

其中 $C_{\text{overlap}} \geq 1$ 为覆盖效率因子。对于标准六边形覆盖（中心位于六边形顶点），有 $C_{\text{overlap}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \approx 1.209$ 。取 $R_0 = 1800$ 米， $R_{\text{scan}} = 1000$ 米，则：

$$N \geq \left\lceil \frac{1800^2}{1000^2} \times 1.209 \right\rceil = \lceil 3.92 \rceil = 4$$

因此至少需要 4 个扫描点才能保证全覆盖。

定理 7：总任务时间的组成部分

设机器狗需访问的扫描点和目标点集合为 $\mathcal{P}$ ，其间的移动路径总长度为 L ，移动速度为 v_{move} 。检测次数为 N_{det} ，每次检测耗时 T_{det} 。频道切换次数为 N_{switch} ，每次切换耗时 T_{switch} 。光学定位次数为 N_{loc} ，每次耗时 T_{loc} 。清除次数为 N_{clear} ，每次耗时 T_{clear} 。则总任务时间为：

$$T_{\text{total}} = \frac{L}{v_{\text{move}}} + N_{\text{det}}T_{\text{det}} + N_{\text{switch}}T_{\text{switch}} + N_{\text{loc}}T_{\text{loc}} + N_{\text{clear}}T_{\text{clear}}$$

在竞赛中， T_{total} 应尽可能小，且必须满足程序运行时间不超过 1200 秒。

定理 8：多源搜索的序贯决策模型

设 t 时刻机器狗已获得的观测集合为 $\mathcal{O}_t$ ，干扰源个数和位置的联合后验分布为 $p(N, \mathbf{G}_1, \dots, \mathbf{G}_N \mid \mathcal{O}_t)$ 。最优策略可通过求解以下部分可观测马尔可夫决策过程获得：

$$V^*(b) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left\{ R(b, a) + \gamma \sum_{o'} p(o' \mid b, a) V^*(b') \right\}$$

其中 b 为信念状态， $R(b, a)$ 为在信念状态 b 下执行动作 a 获得的即时回报（如发现干扰源或缩短定位时间）， γ 为折扣因子。由于状态空间过大，实际求解中采用启发式策略近似，如基于信息增益的贪心采样策略。

4.4 避坑与技术细节预警

频道切换时间不可忽略

每次频道切换耗时 1 秒，虽然单次极少，但累计起来非常可观。以 20 个频道为例，每次从频道 1 到频道 20 都需要 19 秒，若频繁来回切换，将消耗大量时间。因此，在扫描点应尽量顺序检测频道，避免随机跳频。同时，在检测到一个干扰源后，应立即对其频道进行标记，后续扫描点可跳过该频道。

移动过程中不能检测

根据附录 2，机器狗移动过程中无法进行有效检测，必须停下来才能检测。因此，在规划路径时，应在扫描点之间穿插移动和检测，避免在长距离移动过程中错过中间区域的干扰源。一个有效的做法是：在每段移动路径上，每隔一段距离（如 500 米）停下来检测最可能出现的频道，以增加覆盖密度。

干扰源个数未知与动态重规划

在实际测试中，干扰源个数在 10 到 16 之间随机，无法提前知道。必须设计 ** 在线动态重规划 ** 机制：每发现一个新的干扰源，更新当前已发现的干扰源列表，并根据剩余时间和剩余未检测频道数，动态调整后续扫描和定位计划。程序中应设置安全检查点，如剩余时间不足 5 分钟时，立即切换到“快速清除模式”，优先清除已定位的干扰源，放弃对新干扰源的搜索。

5 第四问：混合全向与定向干扰源环境下的检测与清除策略

5.1 问题分析

本问在第三问的基础上增加了**定向干扰源**的复杂性。定向干扰源的有效覆盖角度范围仅为定向方向两侧各 90° ，在该角度范围之外无信号辐射。机器狗只有在检测点位于干扰源的覆盖扇区内时，才能检测到该干扰源的示向度。这意味着在搜索阶段，定向干扰源比全向干扰源更难被发现，因为它可能在部分检测点上“隐身”。同时，定向干扰源的定向方向未知，且个数未知。此外，只要距离不超过 5 米且位于干扰源信号有效覆盖角度范围内，就可以直接光学定位并清除干扰源。光学定位和清除操作不受信号覆盖角度限制，只与距离有关。

本问的核心挑战在于：定向干扰源的存在使得**覆盖性搜索变得更加困难**。一个检测点只有进入定向干扰源的覆盖扇区才能检测到它。因此，即使机器狗已经在一定初始扫描点遍历了所有方向，仍有定向干扰源可能未被发现，因为它可能只朝某些方向发射信

号。解决此问题的关键是**增加扫描点的方位多样性**：对于每个可能的干扰源位置，机器狗需要从多个不同方向进行检测，以保证能够进入定向干扰源的覆盖扇区。

具体来说，设一个定向干扰源位于点 G ，其定向方向角为 ϕ （未知），覆盖扇区为 $[\phi - \pi/2, \phi + \pi/2]$ 。机器狗在检测点 S 时，能检测到 G 的示向度的条件是： S 位于 G 的覆盖扇区内，即向量 $S - G$ 的方位角与 ϕ 的夹角不超过 90° 。若机器狗仅从一个检测点搜索，命中概率取决于该检测点是否落在以 G 为顶点、半径为有效接收距离的半圆盘内。为了提高发现概率，需要从多个不同方向的检测点进行扫描，确保对于任意方向的定向干扰源，至少有一个检测点位于其覆盖扇区内。

关键几何观察：对于一个未知方向 ϕ 的定向干扰源，如果机器狗能够从两个方向相反的检测点对其进行观测，则无论 ϕ 取何值，至少有一个检测点位于覆盖扇区内。这是因为覆盖扇区为半平面，其补集为另一个半平面。若两个检测点与干扰源的连线方向相差 180° ，则其中一个方向必然落在半平面内。因此，对每个候选位置，至少需要从两个相反方向进行检测。

策略调整：在第三问的扫描点规划基础上，每个扫描点不仅要检测正向方向，还应考虑在扫描点的对称位置或沿圆周旋转 180° 的位置增加检测。但这样会增加移动距离和检测时间。更有效的方法是：在扫描过程中，如果怀疑某个区域存在定向干扰源（如在某些位置检测到信号但在其他位置未检测到），则在该区域周围进行多方位环绕检测，以确定定向方向并缩小定位区域。

5.2 具体落地方案

以下方案在第三问的整体框架上增加**定向性感知**和**多方位验证**两个模块。

第一步：初始扫描与信号记录。从原点出发，按预定的扫描点遍历圆域。在每个扫描点，依次检测所有频道。对于每个频道，若检测到信号，记录示向度和检测点位置；若未检测到信号，仍记录“未检测”状态，用于后续对定向干扰源的推断。特别注意：未检测到信号可能有两种原因——不存在该频道的干扰源，或存在定向干扰源但检测点不在覆盖扇区内。应将这些信息全部存下来。

第二步：初始干扰源识别与初步定位。对每个已发现信号的频道，利用交会定位法计算初步定位区域。如果某个频道仅在部分检测点检测到信号，而在其他检测点未检测到，则极可能是定向干扰源。对于这类干扰源，需要额外安排检测点从其可能的定向扇区外进行观测，以确定定向方向。

第三步：定向方向的推断。假设已通过两个或更多检测点获得定向干扰源的示向度，且这些检测点分布于干扰源周围的不同方向。通过分析检测到信号与未检测到信号的检测点之间的几何关系，可以推断定向方向的粗略范围。具体地，设 ϕ 未知，检测点 S_i 位于覆盖扇区内（检测到信号）而 S_j 位于覆盖扇区外（未检测到信号），则向量 $S_i - G$ 与 ϕ 的夹角不超过 90° ，而 $S_j - G$ 与 ϕ 的夹角超过 90° 。这些不等式约束可缩小 ϕ 的候选

区间。

第四步：多方位环绕检测。对于已初步定位但尚未确定定向方向的干扰源，安排机器狗以该干扰源为中心，沿着半径约 15-20 米的圆周移动，并在四个相互正交的方向上进行检测。这样共执行 4 次检测（每次 5 秒），只要干扰源为定向，且四个方向均匀分布，必有两个方向落在覆盖扇区内，从而能够确定定向方向的符号和大致范围。实际上，由于覆盖扇区为半圆盘，四个正交方向中至少两个方向可检测到信号。

第五步：精确定位与清除。一旦确定干扰源的大致位置和定向方向，利用局部光学定位技术进行最终清除。光学定位和清除操作不受信号覆盖角度限制，只要求机器狗与干扰源的距离小于等于 20 米。因此，即使定向干扰源在当前位置不辐射信号，只要距离足够近，仍可完成清除。这意味着在最终定位阶段，无需完全掌握定向方向，只需靠近干扰源即可。

第六步：剩余搜索时间管理。定向干扰源需要额外的环绕检测时间，因此整体任务时间会比第三问更长。需要根据剩余时间动态调整搜索策略：优先清除已发现的干扰源，避免在未确定的目标上消耗过多时间。在时间有限的情况下，可放弃部分低置信度的定向干扰源搜索，确保大部分干扰源被清除。

5.3 核心公式展现

定理 9：定向干扰源的覆盖扇区可视化条件

设定向干扰源 G 的定向方向角为 ϕ ，覆盖扇区为角度区间 $[\phi - \pi/2, \phi + \pi/2]$ 。机器狗在检测点 S 处检测到 G 的示向度的条件为：

$$\cos(\angle(S - G) - \phi) \geq 0$$

等价地，向量 $S - G$ 与定向方向 ϕ 的内积非负。该条件与距离条件 $d(S, G) \leq R_{\text{effective}}$ 共同构成检测的充分必要条件。

定理 10：两相反方向检测的覆盖保证

设 S_1 和 S_2 是关于干扰源 G 的两个对称检测点，满足向量 $S_1 - G$ 与 $S_2 - G$ 的方向相差 π （即 S_2 位于 S_1 的相对方向）。对于任意定向方向 ϕ ，半平面条件 $\cos(\angle(S - G) - \phi) \geq 0$ 至少对 S_1 或 S_2 中的一个成立。因此，无论定向方向如何，至少一个相反方向的检测点能够检测到信号。

定理 11：定向方向的约束推断

设检测点集合 $\mathcal{S}_{\text{in}} = \{S_i\}$ 表示检测到信号的检测点， $\mathcal{S}_{\text{out}} = \{S_j\}$ 表示未检测到信号的检测点。则定向方向 ϕ 必须满足：

$$\cos(\angle(S_i - G) - \phi) \geq 0, \quad \forall S_i \in \mathcal{S}_{\text{in}}$$

$$\cos(\angle(S_j - G) - \phi) < 0, \quad \forall S_j \in \mathcal{S}_{\text{out}}$$

这两个不等式集可组合为 ϕ 的可行区间。随着检测点数量的增加，该区间逐渐收缩，最终给出定向方向的估计。

5.4 避坑与技术细节预警

信号缺失的多重解释

在检测过程中，如果某频道未检测到信号，不能立即断定该频道没有干扰源。很可能存在定向干扰源，而当前检测点不在其覆盖扇区内。因此，在初始扫描阶段，遇到未检测的信号应保持开放态度，将其标记为“待验证”状态，在后续扫描点或改变方向后再重新检测。

绕圆周检测的时间开销

定向干扰源的多方位环绕检测虽然增加了检测成功率，但显著增加了移动距离和检测时间。一次围绕干扰源半径为 20 米的圆周移动约 $2\pi \times 20 \approx 126$ 米，耗时约 25 秒，加上四个方向检测 20 秒，总共约 45 秒。若对多个干扰源重复该操作，时间消耗非常大。因此，应优先对已观测到信号不一致的干扰源进行环绕检测，对已能明确推断方向的全向干扰源可直接清除。

光学定位的覆盖角度无关性

根据附录 2 第 (8) 条，光学精确定位及清除操作是否成功仅与清除点与干扰源之间的距离有关，与干扰源信号有效覆盖角度范围无关。因此，在最终阶段不需要确保机器狗位于定向干扰源的扇区内。这一特性可大幅简化最后清除过程，只要距离足够近即可。

6 全局总结与写作指导

6.1 摘要写作框架

针对本竞赛论文，摘要建议按以下多段落结构撰写，每个段落保持首行缩进，段落之间用空行分隔。若使用 Pandoc 的 YAML frontmatter，需采用多段落摘要的格式，并保持严格的缩进规则。以下给出英文和中文摘要的参考结构：

第一段：问题背景与建模目标。用两到三句话概述无线电干扰源定位与清除的工程背景，点明本论文针对四个问题分别建立了何种数学模型。示例：“本文针对无线电干扰源快速自动定位与清除问题，分别建立了基于计算几何的交会定位模型、基于 Fisher 信息矩阵的检测点选择模型、基于序贯决策的多源搜索规划模型，以及面向混合干扰源的多方位感知模型。”

第二段：问题一的核心结论。概括交会定位区域的计算方法和直径算法，并说明直径圆覆盖性的否定结论。示例：“问题一中，利用误差扇区交集构造交会定位区域，通过凸多边形旋转卡壳算法计算区域直径。分析表明，以直径为直径的圆不能保证覆盖该区域，存在细长三角形反例。”

第三段：问题二的核心结论。概括第二个检测点的最优选择策略，突出交会角 90° 的最优性和候选区域。示例：“问题二中，基于方向测量误差传播和 Fisher 信息矩阵，证明了当两个检测点关于干扰源的夹角接近 90° 时定位精度最优，并给出了以第一个检测点为基准的环形扇区候选区域。”

第四段：问题三与问题四的策略总结。概括搜索规划框架、时间分析及模拟器测试结果（留待实际测试后填写）。示例：“问题三中，设计了基于六边形覆盖扫描与动态频道管理的在线搜索策略，并通过混合整数优化进行路径调度。问题四进一步引入定向干扰源的多方位环绕检测机制，利用相反方向检测保证覆盖。模拟测试显示，所提策略在限定时间内清除了绝大多数干扰源，平均定位清除时间约为某秒。”

第五段：模型评价与推广。简述模型的优缺点和潜在改进方向。示例：“模型较好地平衡了搜索效率与定位精度，但受限于有效接收半径的保守假设。未来可结合贝叶斯强化学习进行全局最优策略训练。”

格式提示：摘要中避免使用图表，不出现非公知缩略词，控制在 1000 字以内。在 Pandoc 的 YAML frontmatter 中，摘要字段可使用多行字符串，并保持每段首行缩进（如两个全角空格），段落之间插入空行。

6.2 图表与排版建议

图的可视化：建议使用原生的 matplotlib 绘制几何定位区域图、路径规划示意图、时间消耗堆叠柱状图等。但需注意，全国大学生数学建模竞赛论文格式规范要求不得包

含参赛者所在学校、姓名等与身份有关的信息，且图中文字应清晰可读。对于交会定位区域，建议用不同颜色区分检测点、干扰源真实位置、扇区边界和定位区域，并添加图例。对于路径规划，建议用箭头标注移动顺序，用不同颜色标注检测点、待定位目标和已清除目标。

表的呈现：按照竞赛要求，正式测试结果表采用题目给定的格式。表中数据应精确到小数点后两位，并注明单位。在 LaTeX 环境中，使用标准表格环境，表题置于表格下方，以英文冒号：开头，不加粗。注意表格内公式外部加空格、内部零空格的规范。

排版建议：避免使用过深的嵌套标题，保持层次清晰。公式编号使用全局顺序，图表编号按章节内部顺序。在生成 PDF 时，建议使用 xelatex 引擎并配置中文字体，以保证中文正常显示。参考文献使用国家标准 GB/T 7714 格式。

6.3 图表与排版建议

图的可视化：建议使用原生的 matplotlib 绘制几何定位区域图、路径规划示意图、时间消耗堆叠柱状图等。但需注意，全国大学生数学建模竞赛论文格式规范要求不得包含参赛者所在学校、姓名等与身份有关的信息，且图中文字应清晰可读。对于交会定位区域，建议用不同颜色区分检测点、干扰源真实位置、扇区边界和定位区域，并添加图例。对于路径规划，建议用箭头标注移动顺序，用不同颜色标注检测点、待定位目标和已清除目标。

表的呈现：按照竞赛要求，正式测试结果表采用题目给定的格式。表中数据应精确到小数点后两位，并注明单位。在 LaTeX 环境中，使用标准表格环境，表题置于表格下方，以英文冒号：开头，不加粗。注意表格内公式外部加空格、内部零空格的规范。

排版建议：避免使用过深的嵌套标题，保持层次清晰。公式编号使用全局顺序，图表编号按章节内部顺序。在生成 PDF 时，建议使用 xelatex 引擎并配置中文字体，以保证中文正常显示。参考文献使用国家标准 GB/T 7714 格式。

6.4 AI 高阶提示词

以下提示词可直接用于 ChatGPT、Claude 或国内大模型，以获得针对性较强的代码生成与文本润色支持。

提示词一：生成交会定位区域直径计算的 Python 代码

请编写 Python 代码，实现以下功能：给定多个检测点坐标和它们对同一干扰源的示向度（带 $\pm 1^\circ$ 误差），计算由这些扇区交集形成的交会定位多边形。使用半平面裁剪（Sutherland-Hodgman）算法计算多边形顶点，然后用旋转卡壳算法计算多边形直径。最后判断以该直径为直径的圆能否覆盖该多边形，若不能，输出最小包围圆半径。代码需包含数值稳定性处理和边界情况测试。

提示词二：生成模拟器接口对接的框架代码

请根据以下模拟器 HTTP+JSON 通信协议（附协议说明），编写一个 Python 类 `SimulatorClient`，封装 `/enter`、`/move`、`/detect`、`/switch_channel`、`/optical_locate`、`/clear`、`/exit` 等方法。每个方法需要处理超时、错误响应和重试机制。同时实现一个简单的状态机，维护机器狗当前位置、当前频道和虚拟时间。请添加详细的注释。

提示词三：生成路径规划的启发式算法

请用 Python 实现一个基于模拟退火的多目标路径优化算法。输入为机器狗当前位置、一组需要访问的目标点（每个目标点有坐标和时间窗约束），输出为一条最短总时间的访问路径。要求采用模拟退火算法，包含随机邻域生成、温度衰减函数和停止准则。同时提供对比的最近邻贪心算法作为基线。

提示词四：润色论文摘要与模型评价段落

请润色以下数学建模竞赛论文摘要，保持学术风格，压缩到 800 字以内，突出建模思想和算法创新点。同时润色“模型评价与推广”部分，指出模型的两个主要优点和两个局限性，并给出合理的改进方向。不要添加任何与原文无关的内容。

提示词五：生成定向干扰源检测策略的伪代码

请为以下场景编写伪代码：机器狗在未知圆域内搜索干扰源，其中既有全向干扰源又有定向干扰源，定向方向未知。要求伪代码包含初始扫描、信号记录、定向方向推断、多方位环绕检测、精确定位和清除的完整流程，并标注每个步骤的时间消耗。使用类似 LaTeX `algorithm` 环境的格式。

6.5 论文写作指南与金句模板

模型假设部分：建议使用以下模板句式：- “假设干扰源位置在测试期间保持静止，不随时间发生位移。” - “假设测向机在所有频道的检测性能一致，不因频道不同而产生额外误差。” - “假设机器狗在移动过程中不考虑突发障碍物，圆域内地形平坦无障碍。” - “假设所有干扰源的发射功率保持恒定，其有效接收半径在测试期间不发生变化。”

模型评价部分：优点模板：“本文模型基于严格的几何不确定性与统计推断理论，具有较好的可解释性和鲁棒性。在算法设计上，通过分层规划将复杂搜索问题分解为可实时执行的子任务，兼顾了计算效率与定位精度。” 缺点模板：“模型对干扰源距离的估计

依赖先验假设，当实际距离偏离估计值较大时，可能降低定位精度。此外，定向干扰源的搜索策略仍存在时间开销较大的问题，在极端环境下可能出现时间不足的情况。”

摘要金句： - “针对无线电干扰源的快速定位与清除问题，本文提出了一套融合计算几何、统计推断与序贯决策的综合性建模方案。” - “通过理论分析与模拟实验，验证了所提策略在若干随机场景下的有效性，平均定位清除时间显著低于给定约束。”

以上建议与本文档中的技术方案配合使用，可有效提升竞赛论文的完整度与竞争力。